

Reconhecimento de Folhas de Plantas

July 13, 2026

Introduction

Objective

- Estudar, implementar e reproduzir o trabalho:

Stephen Gang Wu et al. A Leaf Recognition Algorithm for Plant Classification Using Probabilistic Neural Network. IEEE 7th International Symposium on Signal Processing and Information Technology, 2007. [link]

- A página do paper com o conjunto de imagens pode ser acessada neste link.

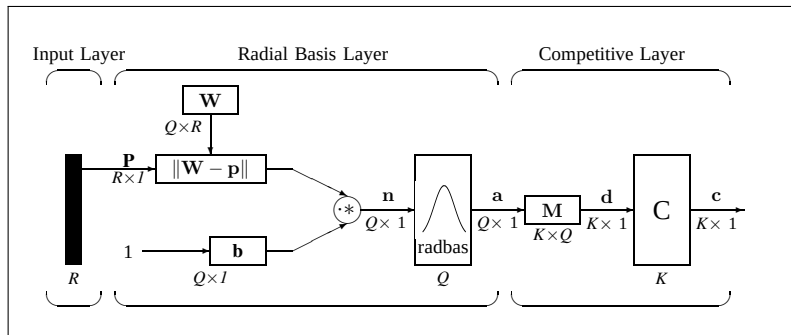
Probabilistic Neural Network

Introduction to Probabilistic Neural Network

- Nós vamos usar a PNN (*Probabilistic Neural Network*) para classificar as folhas, como descrito no artigo.
- Muita da descrição da rede pode ser encontrada no artigo.

Network Structure

The network structure is illustrated in the following figure:



See Figure 5 in the paper.

Network Structure

- **Input Layer**: see the description in the paper.
- **Radial Basis Layer**: see the description in the paper
 - Tome cuidado com a notação dessa parte no paper.
 - O resultado de $\|\mathbf{W} - \mathbf{p}\|$ é um vetor $\mathbf{v}$.
 - Cada linha i do vetor $\mathbf{v}$ guarda a distância da linha $\mathbf{w}_i$ da matriz $\mathbf{W}$ com o vetor $\mathbf{p}$.
 - O vetor $\mathbf{v}$ é multiplicado por um real b chamado de *bias*.
 - O resultado é o vetor $\mathbf{n} = b \cdot \mathbf{v}$.
 - Nesta camada, cada elemento n_i do vetor $\mathbf{n}$ é passado a uma função radial formando o vetor $\mathbf{a}$, ou seja,

$$a_i = e^{-n_i^2}$$

- **Competitive Layer**: see description in the paper

Network Training

- **Radial Basis Layer Weights:** see description in the paper.
- **Radial Basis Layer Bias:** see description in the paper.
 - No paper, o valor de $b = \sqrt{\ln(0.5)}/s$, onde $s = 1/32$
- **Competitive Layer Weights:** see description in the paper.

Experimental Results

Experiments

- Use a quantidade de folhas para o conjunto de treinamento conforme a tabela do próximo *slide*.
- To each kind of plant, 10 pieces of leaves from testing sets are used to test the accuracy of our algorithm.
- Obviamente, não use as folhas que estão sendo usadas no “treinamento”.
- Compare com os resultados da tabela do próximo *slide*.

Leaf Counts for Different Plant Types

Number of each leaf type in Training Dataset

Scientific Name(in Latin)	Common Name	training samples	number of incorrect recognition
<i>Phyllostachys edulis</i> (Carr.) Houz.	pubescent bamboo	58	0
<i>Aesculus chinensis</i>	Chinese horse chestnut	63	0
<i>Berberis amurensis</i> Ahnendt	Anhui Barberry	58	0
<i>Cercis chinensis</i>	Chinese redbud	72	1
<i>Indigofera tinctoria</i> L.	true indigo	72	0
<i>Acer Dalmatum</i>	Japanese maple	53	0
<i>Phoebe zhennan</i> S. Lee & F.N. Wei	Nanmu	60	1
<i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb. ex A.Murr.) Koidz.	castor aralia	51	0
<i>Cinnamomum japonicum</i> Siebold ex Nakai	Japan Cinnamon	51	2
<i>Koeleruteria paniculata</i> Laxm.	goldenrain tree	57	0
<i>Ilex macrocarpa</i>	holly	50	0
<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) Ait. f.	Japanese cheesewood	61	1
<i>Chimonanthus praecox</i> L.	wintersweet	51	2
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl	camphortree	61	3
<i>Viburnum awabuki</i>	Japanese Viburnum	58	2
<i>Osmanthus fragrans</i> Lour.	sweet osmanthus	55	5
<i>Cedrus deodara</i> (Roxb.) G. Don	deodar	65	3
<i>Ginkgo biloba</i> L.	ginkgo, maidenhair tree	57	0
<i>Lagerstroemia indica</i> (L.) Pers.	Crepe myrtle	57	0
<i>Nerium oleander</i> L.	oleander	61	0
<i>Podocarpus macrophyllum</i> (Thunb.) Sweet	yew plum pine	60	0
<i>Prunus yedoensis</i> Matsumura	Japanese Flowering Cherry	50	0
<i>Ligustrum lucidum</i> Ait. f.	Chinese Privet	52	1
<i>Tonka sinensis</i> M. Roem.	Chinese Toon	58	1
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	peach	50	2
<i>Manglietia fordiana</i> Oliv.	Ford Woodlotus	50	3
<i>Acer buergerianum</i> Miq.	trident maple	50	1
<i>Mahonia bealei</i> (Fortune) Carr.	Beale's barberry	50	0
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	southern magnolia	50	0
<i>Populus canadensis</i> Moench	Carolina poplar	58	3
<i>Liriodendron chinense</i> (Hemsl.) Sarg.	Chinese tulip tree	50	0
<i>Citrus reticulata</i> Blanco	tangerine	51	0

See Table I in the paper.

Machine Learning Tasks

- Você deverá implementar os PNN e fazer os experimentos conforme descritos nos slides anteriores.
- Essa é a terceira (e última) parte do EP2.
- Implemente suas funções em um jupyter notebook, incluindo texto e códigos, na forma de um relatório, de maneira que na leitura entenda o que foi feito.
- Para o seu código, as únicas bibliotecas permitidas são: (1) `numpy`; (2) `matplotlib`; e (3) os (para ler os 1907 arquivos das imagens das folhas armazenadas em uma pasta). Outras bibliotecas, como `cv2`, `skimage`, `scipy`, não são permitidas e seu uso levará a descontos grandes na avaliação.
- Na avaliação será considerado a clareza do "relatório" e do código. Portanto, capriche no seu trabalho.
- Entregue esse jupyter notebook no edisciplinas até a data 23/07/2026.